

ТЗ на презентацию решения UniPath MAX

Содержание слайдов и требования к дизайнеру

Презентация в формате PDF для экспертной оценки образовательного MVP в MAX.

Продукт	UniPath MAX - персональный цифровой навигатор студента
Результат	Понятный deck о проблеме, пользователях, сценарии, архитектуре, доказательствах и масштабе
Подготовлено	21 сентября 2026

Рамка конкурса

В приложенном документе «Образовательные решения.pdf» указано, что первый слайд должен содержать техническую информацию для проверки, а со второго слайда презентация должна раскрывать команду, аудиторию, проблему, решение, ожидаемый эффект, архитектуру, данные, масштабирование, ограничения и источники. Это ТЗ учитывает эти требования и дополняет прошлогодний минимум блоками про команду, аудиторию, исследовательские основания и пилотные метрики.

1. Что нужно получить

Нужна продуктовая презентация на 12-14 слайдов в PDF, которая показывает работающий MVP UniPath MAX и один связный путь пользователя. Главная мысль: продукт помогает студенту понять следующий шаг - закрыть skill gap, найти релевантную возможность, получить проверенную информацию и вернуться к действию через MAX.

Презентация должна быть доказательной. Уже реализованное показываем как реализованное; локальный mock-режим обозначаем явно; реальную доставку через MAX не заявляем до финальной проверки токена, публичного HTTPS, webhook и возврата в mini app.

2. Краткий профиль проекта

UniPath MAX объединяет React mini app для студента, React-панель администратора и Django REST API с PostgreSQL. Студент проходит onboarding, получает Career GPS, видит explainable matching возможностей, ищет проверенные материалы базы знаний, подписывается на темы и получает уведомление при публикации релевантной возможности. Университет управляет контентом, возможностями, карьерными ролями и аналитикой.

Компонент	Что уже есть в репозитории	Статус для презентации	Что показать
Студенческое мини-приложение	React + TypeScript: onboarding, Home, Career GPS, возможности, база знаний, профиль	Подтверждено локально	Реальные экраны и один связный путь студента
Административная панель	React-панель: показатели, база знаний, возможности, карьерные роли, аналитика, пользователи	Подтверждено локально	Публикация возможности и аналитика
Серверный API	Django/DRF, JWT, PostgreSQL, сервисы подбора, Career GPS, базы знаний, уведомлений	Реализовано	Схема API и ключевые endpoints
Контроль доступа и данные	Роли, tenant-контекст университета, изоляция данных, синтетические демо-данные	Реализовано / проверить на финальном прогоне	Короткое пояснение без показа секретов
MAX mock	Уведомление создается идиоматично и получает статус simulated	Проверено локально	PASS-сценарий и явная маркировка simulated
MAX real	Адаптер и webhook-контур есть; нужна публичная HTTPS-среда, токен и реальная доставка	Не заявлять как завершённую доставку	Янтарный статус и список условий проверки

Граница утверждений

- Факт проекта: в репозитории есть код, маршруты, модели, сервисы, OpenAPI, DATA-API и сценарий локальной демонстрации.
- Проверка: конкретные PASS-цифры и состояние Docker нужно обновить на финальном commit hash перед экспортом PDF.

- Внешняя зависимость: реальная доставка MAX требует публичного окружения и учетных данных; локальный статус simulated нельзя показывать как sent.
- Предложение пилота: метрики эффекта и целевые значения не являются текущим результатом и должны быть обозначены как план проверки.

3. Нарратив и визуальные правила

Ритм презентации: проблема -> пользователь -> решение -> демонстрация -> техническое доказательство -> исследование -> пилот и масштабирование -> честные ограничения. На каждом слайде должен быть один главный тезис и один ведущий визуальный объект.

- Формат: 16:9, PDF, целевая область 1920x1080 или 13.333 x 7.5 in.
- Язык: русский; допускаются устоявшиеся названия Career GPS, match, skill gap, MAX, API и Docker, но подписи интерфейса - русские.
- Стил: современная продуктовая презентация для EdTech; белый фон, темный текст, синий акцент MAX, зеленый для подтвержденного, янтарный для внешней проверки.
- Материалы: реальные скриншоты текущего интерфейса, простые схемы и короткие подписи; не использовать абстрактные стоковые иллюстрации как доказательство продукта.
- Читаемость: один экран или схема должны читаться на защите; не собирать мозаику из мелких скриншотов и не помещать длинные абзацы на слайды.
- Данные: каждая цифра слайда 11 должна иметь источник, год, выборку и короткую подпись о границах применимости.
- Скриншоты: демо-логины допустимы на техническом слайде; токены, приватные ключи и секреты не показывать.

4. Статусы, которые должны быть видны дизайнеру

Статус	Значение	Визуальный код
Проверено	Есть локальный прогон/тест/сценарий	Зеленый
Реализовано	Есть в коде, но факт проверки нужно обновить	Синий
Требуется внешней проверки	Зависит от MAX token, HTTPS или реального сервиса	Янтарный
План пилота	Будущая метрика или направление развития	Серый

5. Содержание слайдов

Ниже для каждого слайда указаны цель, тезис, обязательное содержание, ведущий визуал, доказательство и заметки дизайнеру. Текст на слайде можно сокращать, но смысл и границу статусов сохранять.

Слайд 1. Титульный слайд и техническая информация для проверки

Цель	Выполнить обязательное требование конкурса и сразу дать жюри проверяемую точку входа.
Главный тезис	UniPath MAX - воспроизводимый MVP цифрового навигатора студента от профиля и skill gap до релевантной возможности.
Обязательное содержание	• Название: UniPath MAX. • Короткий дескриптор: персональный навигатор студента в MAX. • Ссылка на работающий бот или мини-приложение в MAX - заполнить перед финальным экспортом. • Ссылка на GitHub и commit hash финальной версии. • API, OpenAPI, DATA-API и локальные адреса проверки. • Demo-учетки: student@demo.local, admin@demo.local, editor@demo.local; пароль demo12345. • Короткий порядок запуска через Docker.
Ведущий визуал	Название крупно слева; справа - компактная строка ссылок/статусов и небольшой скриншот MAX mini app или студенческого Home. Если реального MAX еще нет, не имитировать его: показать локальный экран и подпись «локальный mock-режим».
Доказательство и источники	Слайд служебный и не должен перегружаться объяснением продукта. Секреты, токены и приватные ключи не показывать.
Заметка дизайнеру	Первый слайд по правилам конкурса - технический; он одновременно выполняет роль титульного.

Слайд 2. Команда и executive summary

Цель	Показать, кто отвечает за продукт, и за 20 секунд объяснить решение.
Главный тезис	Команда связала продуктовую проблему студента, сервисную задачу университета и рабочий end-to-end MVP.
Обязательное содержание	• Название и краткое обещание продукта в 1-2 предложениях. • 4 карточки команды: ФИО + роль + конкретная зона вклада. Имена взять у команды; не придумывать. • Рекомендуемые роли: product/problem framing; backend/API; frontend/UX; data/QA/DevOps - адаптировать к фактическому составу. • Одна строка о главной демонстрации: подписка ->

	публикация -> релевантное уведомление -> возврат к действию.
Ведущий визуал	Четыре лаконичные карточки без стоковых портретов: имя, роль, вклад. Внизу - горизонтальный product promise и один мини-скриншот.
Доказательство и источники	Имена и роли нужно заменить до передачи дизайнеру; в репозитории сведений о составе команды нет.
Заметка дизайнеру	Не делать слайд резюме навыков. Жюри важно понять зоны ответственности и единый продуктовый замысел.

Слайд 3. Целевая аудитория чат-бота и ее потребности

Цель	Сузить аудиторию и показать, чью конкретную ситуацию решает продукт.
Главный тезис	Приоритетная аудитория - студенты вузов и СПО на переходе от обучения к практике, проектам и первой работе; вторичная - сотрудники университета, которые управляют контентом и возможностями.
Обязательное содержание	• Персона 1: студент 1-4 курса или выпускник, которому нужно понять следующий шаг и увидеть возможности под свой профиль. • Потребности студента: единая точка входа; понятная карьерная цель; skill gap; проверенные ответы; подходящие стажировки, проекты, хакатоны; своевременные уведомления. • Персона 2: редактор/администратор университета. • Потребности университета: управлять проверенным контентом и возможностями; задавать роли и навыки; видеть запросы, просмотры и сохранения; не работать напрямую с базой данных. • Границы: не заявлять продукт как универсальный сервис для школьников, родителей и педагогов - это возможные следующие сегменты, но не текущий MVP.
Ведущий визуал	Две крупные персоны с короткими jobs-to-be-done: «Мне нужно понять, что делать дальше» и «Мне нужно быстро опубликовать проверенную возможность и увидеть отклик».
Доказательство и источники	Слайд 11 даст внешние данные о спросе на практику и трудоустройство; на этом слайде не перегружать цифрами.
Заметка дизайнеру	Текст «чат-бот» использовать только в контексте входа и уведомлений; основная ценность реализована в mini app и API.

Слайд 4. Проблема и переход от As Is к To Be

Цель	Связать пользовательскую боль, текущий процесс и продуктовый эффект.
-------------	--

Главный тезис	Сейчас студент собирает следующий шаг из разрозненных источников и субъективных подсказок; UniPath MAX связывает профиль, проверенные данные и конкретное действие.
Обязательное содержание	• As Is: информация университета распределена по каналам; возможности легко пропустить; рекомендации не объясняют соответствие; администратор не видит полный спрос. • To Be: профиль один раз заполняется в mini app; Career GPS показывает готовность и gaps; подбор объясняет match; verified knowledge не выдумывает ответы; подписка возвращает пользователя к релевантному действию. • Гипотеза эффекта: уменьшается время от вопроса/интереса до следующего действия; повышается доля осмысленных просмотров, сохранений и подписок. • Важно: тезис о разрозненности информации подать как проблему процесса и гипотезу пилота, а не как измеренный факт текущего исследования команды.
Ведущий визуал	Сравнение в две колонки As Is / To Be с одной центральной стрелкой и без длинных абзацев. Добавить 3-4 шага текущего пути и 3-4 шага нового пути.
Доказательство и источники	Подкрепить внешний слайд 11; внутреннюю проверку проблемы продолжить через top queries, unanswered queries и события аналитики.
Заметка дизайнеру	Не использовать абстрактное «AI решит образование». Начать с конкретной точки воздействия: следующий шаг студента.

Слайд 5. Решение и ценность продукта

Цель	Объяснить, что именно делает UniPath MAX и какой результат получает пользователь.
Главный тезис	UniPath MAX соединяет MAX, студенческое mini app, университетскую базу знаний, карьерную логику, каталог возможностей и административную панель.
Обязательное содержание	• Для студента: профиль, Career GPS, match возможностей, подписки, знания, уведомления. • Для университета: проверенный контент, возможности, карьерные роли и навыки, аналитика. • Ожидаемый результат: студент понимает, что делать дальше; университет получает управляемый канал полезного контента и обратной связи. • Ключевой принцип: ядро ценности работает без внешней LLM - на собственных данных и детерминированной логике.
Ведущий визуал	Одна схема с пользователем в центре: MAX -> mini app -> API -> сервисы -> админ-панель. Не превращать в техническую архитектуру - детали будут на слайде 10.
Доказательство и источники	Основа взята из README, docs/architecture.md и текущих

	маршрутов frontend-student/frontend-admin.
Заметка дизайнеру	Показать результат для обеих сторон, но главным героем оставить студента.

Слайд 6. Ключевые фиши и пользовательский сценарий студента

Цель	Показать один законченный сценарий вместо каталога экранов.
Главный тезис	Данные профиля реально проходят через цепочку: onboarding -> Career GPS -> explainable matching -> подписка -> уведомление.
Обязательное содержание	• 1. Студент входит через MAX или demo-login. • 2. Выбирает университет, институт, программу, курс, интересы, навыки и карьерную цель. • 3. Видит readiness score, strengths, gaps и next actions. • 4. Открывает возможность с match percentage, причинами совпадения и недостающими навыками. • 5. Сохраняет возможность и создает подписку на тему, например Backend, практика или хакатоны. • 6. Возвращается к релевантному действию после публикации.
Ведущий визуал	Лента из 5-6 реальных экранов с короткими подписями и одной выделенной стрелкой «данные профиля влияют на следующий экран».
Доказательство и источники	Данные сценария подтверждены README, DEMO_TEST_SCENARIO.md и маршрутами frontend-student/src/pages.
Заметка дизайнеру	Каждый экран должен быть крупным и читаемым; не ставить 6 полноразмерных интерфейсов в миниатюрах.

Слайд 7. Проверенная база знаний и безопасный fallback

Цель	Отдельно показать доверие к информации университета и корректное поведение при отсутствии ответа.
Главный тезис	Система показывает только опубликованные и проверенные материалы; при отсутствии подтверждения не придумывает ответ, а предлагает обратиться в ответственное подразделение.
Обязательное содержание	• Поиск по запросу «производственная практика». • Карточка результата: источник/ответственное подразделение, verified status, дата обновления или актуальности, аудитория. • Неизвестный запрос: понятный безопасный ответ и эскалация. • Для администратора: создание, редактирование и публикация knowledge items.

Ведущий визуал	Split-screen: слева хороший результат с зеленым verified; справа fallback с нейтральным/янтарным статусом. На скриншоте читаются источник и дата.
Доказательство и источники	Подтверждено KnowledgeSearchService и экранами Knowledge/KnowledgeDetail; не добавлять обещания генеративного ответа.
Заметка дизайнеру	Это сильная UX-деталь для оценки обоснованности и работы с официальными данными.

Слайд 8. Сценарий уведомления через MAX

Цель	Показать, зачем в решении MAX и где возникает дополнительная пользовательская ценность.
Главный тезис	MAX - не просто контейнер mini app: он возвращает студента к конкретной возможности, когда университет публикует релевантный контент.
Обязательное содержание	• Студент создает активную подписку на тему. • Администратор публикует подходящую возможность. • Сервис находит совпадение и создает уведомление по идиоматическому ключу. • В mock-режиме уведомление хранится локально со статусом simulated. • В real-режиме сообщение отправляется через MAX API и может содержать open_app-кнопку возврата к opportunity. • Повторная публикация не должна создавать дубль.
Ведущий визуал	Четкая цепочка 1-2-3-4-5; если real MAX не проверен, последнюю часть выделить янтарным цветом и подписать «условие финальной проверки».
Доказательство и источники	Локальная идиоматическая и mock-статус описаны в README, DEMO_TEST_SCENARIO.md и apps/notifications/services.py.
Заметка дизайнеру	Не показывать simulated как доставленное сообщение в реальном чате.

Слайд 9. Технические требования к итоговому решению

Цель	Сделать видимыми требования конкурса и текущую готовность продукта.
Главный тезис	MVP должен быть воспроизводим, проверяем и честно отделять локальную демонстрацию от внешней доставки MAX.
Обязательное содержание	• Доступ к работающему MAX-боту/mini app или понятный локальный demo-путь. • Docker Compose для запуска backend, student frontend, admin frontend и PostgreSQL. • REST API с OpenAPI; DATA-API.yaml с проверяемыми

	сценариями, ролями, статус-кодами и ожидаемыми ответами. • Seed/demo-данные и тестовые учетные записи; данные обозначить как синтетические. • JWT-аутентификация, роли, tenant isolation, безопасное хранение секретов вне репозитория. • Проверяемый путь: login/onboarding -> Career GPS -> opportunity matching -> subscription -> publish -> notification. • Для real MAX: токен, публичный HTTPS, webhook, MAX_OPEN_APP_TARGET и финальная репетиция доставки.
Ведущий визуал	Чек-лист из трех колонок: требование / как проверить / статус. Зеленым отмечать локально проверенное; желтым - внешне зависимое.
Доказательство и источники	При подготовке финального deck обновить статусы по свежему запуску на том commit hash, который указан на слайде 1.
Заметка дизайнеру	Не помещать в презентацию реальные токены, API-ключи и приватные URL.

Слайд 10. Архитектура, логика работы и направления масштабирования

Цель	Показать цельную техническую реализацию и реалистичный путь роста.
Главный тезис	Модульный монолит дает простой запуск и транзакционную целостность MVP, а сервисные границы оставляют путь к выделению нагруженных доменов.
Обязательное содержание	• React Student UI и React Admin UI -> Django REST API -> PostgreSQL. • Сервисный слой: Career GPS, Opportunity Matching, Knowledge Search, Analytics, Notifications и MAX adapter. • Логика подбора: профиль и StudentSkill -> сравнение с требованиями роли/возможности -> score, reasons, gaps. • Логика знаний: поиск по verified records -> результат или safe fallback. • Логика уведомлений: активная подписка + совпадение -> idempotency key -> mock/real provider. • Масштабирование: несколько университетов через tenant-контекст; затем индексы, managed reference data, асинхронные уведомления; при росте нагрузки - выделение matching/search/analytics/notifications.
Ведущий визуал	Схема из 3 уровней с цветовой легендой: интерфейсы, API/сервисы, данные/интеграции. Внизу - стрелка «один вуз -> несколько вузов -> выделение отдельных доменов».
Доказательство и источники	Опора на docs/architecture.md, backend/apps/*, backend/config/urls.py и README.
Заметка дизайнеру	Не рисовать микросервисную архитектуру - текущий MVP является модульным монолитом.

Слайд 11. Исследования, подтверждающие востребованность

Цель	Показать, что продуктовая гипотеза имеет внешние основания, и не выдавать допущения за измеренный эффект.
Главный тезис	Студентам важны практика и выход на рынок труда, а образовательные и карьерные траектории неоднородны - значит, ценность персонального и своевременного навигатора правдоподобна.
Обязательное содержание	• Опрос Минпросвещения/ИРПО, 2024: 96,7 тыс. студентов колледжей из 89 регионов; 50% отметили интересную практику и помощь в трудоустройстве как преимущество; 61,6% планируют сразу выйти на рынок труда; 55% уже работают или подрабатывают. • Исследование ТрОП НИУ ВШЭ: национальная лонгитюдная панель; первая всероссийская волна - 4 893 школьника из 210 школ и 42 субъектов; на последней волне около 50% опрошенных выпускников вузов работают по специальности. Использовать как контекст сложности образовательных и карьерных траекторий. • Правительство России, 2025: сервис практик и стажировок на «Работе России» развивает цифровое взаимодействие; к нему подключены более 23 тыс. организаций и более 2,6 тыс. образовательных учреждений. Это подтверждает масштаб экосистемы, а не успешность UniPath MAX. • Отдельная оговорка: ни один источник не измеряет эффективность именно UniPath MAX; эффект продукта нужно проверять пилотом.
Ведущий визуал	Три крупных verified-цифры с подписью «внешний контекст» и короткие источники внизу. Не строить ложный график роста из несопоставимых данных.
Доказательство и источники	Ссылки на источники приведены в разделе «Источники» этого ТЗ и должны быть на слайде/в примечаниях к презентации.
Заметка дизайнеру	При сокращении текста оставить выборку, год и формулировку, чтобы не потерять смысл статистики.

Слайд 12. Пилот, метрики и ожидаемый эффект

Цель	Перевести ценность из обещания в измеримый план пилота.
Главный тезис	Первый пилот должен доказать, что студент быстрее доходит до релевантного действия, а университет видит спрос и может поддерживать актуальный контент.
Обязательное содержание	• Пилот: один вуз или один институт, 1-2 приоритетных карьерных сценария, ограниченный набор редакторов и проверенных материалов. • Метрики студента: onboarding completion; time to first Career GPS; доля просмотренных возможностей с

	match/reasons; saves; subscriptions; notification open/return rate. • Метрики контента: verified answer rate; unanswered query rate; freshness; время от создания до публикации. • Метрики результата: доля студентов, совершивших целевое действие после рекомендации; количество заявок/регистраций - если источник данных это позволяет. • Гипотеза: персонализация и proactive notification сокращают путь до следующего действия; это не результат текущего MVP, а критерий пилота.
Ведущий визуал	Воронка «профиль -> полезный экран -> сохранение/подписка -> действие» и 4-5 метрик рядом. Все показатели подписать как pilot metrics.
Доказательство и источники	Событийная аналитика и admin analytics уже предусмотрены в проекте; числовые baseline и target нужно определить на пилоте.
Заметка дизайнеру	Не использовать вымышленные проценты конверсии.

Слайд 13. Надежность, ограничения и честный статус

Цель	Закрыть вопросы жюри о повторяемости, безопасности и внешних зависимостях.
Главный тезис	У продукта есть проверяемый локальный контур; внешнюю доставку MAX нужно показать только после реальной end-to-end проверки.
Обязательное содержание	• Показать: тесты backend/frontend, сборки, Docker health, DATA-API smoke, OpenAPI, отсутствие дублей уведомлений. • Ограничения текущего MVP: demo-данные синтетические; knowledge search детерминированный по seeded verified records; JWT refresh не полностью выведен в UX; real MAX зависит от публичного HTTPS и credentials. • Статус-легенда: зеленый - проверено локально; синий - реализовано в коде; янтарный - внешняя проверка требуется; серый - направление развития. • Финальная проверка real MAX: token -> webhook -> linked max_user_id -> publish -> one notification -> message -> open_app -> relevant opportunity.
Ведущий визуал	Чек-лист доказательств слева и блок ограничений справа. Один янтарный пункт «real MAX delivery» должен быть заметным, но не драматизированным.
Доказательство и источники	Статусы брать из свежего прогона; не переносить старые числа тестов без повторной проверки.
Заметка дизайнеру	Честное ограничение повышает доверие и соответствует требованиям конкурса к работе с тестовыми/смоделированными данными.

Слайд 14. Финальный демонстрационный сценарий и call to action

Цель	Оставить у жюри ясную картину того, что нужно увидеть в защите и почему это важно.
Главный тезис	Самая сильная история: студент подписался на карьерную тему, университет опубликовал релевантную возможность, UniPath MAX вернул студента к конкретному действию.
Обязательное содержание	- Показать 7-9 шагов: вход -> профиль -> Career GPS -> opportunity match -> подписка -> admin publish -> notification -> return to app -> action. - Финальная фраза: «Не набор экранов, а проверяемый маршрут от вопроса студента до следующего действия». - Внизу - QR/ссылка на demo, GitHub и контакты команды; не дублировать все технические детали первого слайда.
Ведущий визуал	Одна горизонтальная история с финальной рамкой вокруг последнего действия. Если real MAX не подтвержден, финальный кадр - локальный opportunity detail и подпись mock-mode.
Доказательство и источники	Сценарий совпадает с DEMO_TEST_SCENARIO.md; реальные ссылки добавить перед экспортом.
Заметка дизайнеру	Если нужен более короткий deck, этот слайд можно превратить в финальную часть слайда 13.

6. Что нужно подготовить до дизайна

Материал	Источник	Для каких слайдов	Статус
Имена, роли и фото/аватары команды	Команда	2	Заполнить
URL MAX-бота/mini app и commit hash	Финальная среда	1, 14	Заполнить перед экспортом
Студенческие скриншоты	frontend-student	1, 5, 6, 7, 8, 14	Снять на демо-данных
Админские скриншоты	frontend-admin	5, 8, 9, 13	Снять на демо-данных
PASS DATA-API, Docker health, тесты и build	Свежий прогон на commit hash	1, 9, 13	Обновить числа
Скрин MAX-сообщения	Реальный MAX или mock	8, 13, 14	Показывать real только после проверки
Диаграмма архитектуры	docs/architecture.md	5, 10	Перерисовать в едином стиле
Исследовательские цифры и ссылки	Источники ниже	4, 11	Поставить сноски

7. Минимальная последовательность демонстрации

1. Открыть студенческий контур и показать вход/профиль.
2. Показать выбранную карьерную цель, readiness score, strengths и gaps.
3. Открыть возможность с match percentage, reasons и gaps.
4. Создать или показать подписку на Backend/практику/хакатоны.
5. В админ-панели опубликовать релевантную возможность.
6. Показать одно уведомление без дубля; в mock-режиме - статус simulated.
7. Если real MAX проверен, открыть сообщение и вернуться к нужной возможности; если нет, честно показать локальную границу.
8. Завершить поиском проверенной статьи и неизвестного запроса с fallback.

8. Источники и подписи

Источники проекта: README.md, docs/architecture.md, DEMO_TEST_SCENARIO.md, openapi.yaml, DATA-API.yaml, PRESENTATION_BRIEF_RU.txt; приложенный файл «Образовательные решения.pdf», слайды/страницы 6-19. В итоговом deck ссылки можно вынести в мелкие сноски или на backup-слайд, но цифры должны быть читаемыми.

Источник и что подтверждает	Ссылка
Минпросвещения России / ИРПО. Опрос студентов СПО, 2024: 96,7 тыс. респондентов, 89 регионов; практика и помощь в трудоустройстве, планы выхода на рынок труда и занятость во время учебы.	https://edu.gov.ru/press/8721/pochti-tri-chetverti-studentov-organizaciy-spo-planiruyut-rabotat-po-specialnosti/
НИУ ВШЭ. Исследование «Траектории в образовании и профессии» (ТрОП): национальная лонгитюдная панель и данные об образовательно-карьерных траекториях.	https://trec.hse.ru/anniversary/
Правительство России. Цифровизация практик и стажировок на портале «Работа России», 2025.	https://government.ru/news/58296/
Росстат. Трудовые ресурсы, занятость и безработица; раздел с материалами по трудоустройству выпускников.	https://rosstat.gov.ru/labour_force

Примечание по доказательности

Внешние исследования подтверждают актуальность карьерной навигации, практики и своевременной связи с возможностями, но не доказывают эффект именно UniPath MAX. Эффект проекта следует проверять на пилоте через события аналитики и заранее определенные метрики.